32624번 - 신기한 루트 개수 찾기 성공

☆

골드 III

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
3 초	1024 MB	210	104	82	51.250%

문제

N개의 정점으로 이루어진 트리가 주어진다. 트리의 각 정점은 1번부터 N번까지 번호가 매겨져있다.

두 정수 A, B가 주어진다. K번 정점$(1 \le K \le N)$을 루트로 설정했을 때, A번 정점과 B번 정점의 가장 가까운 공통 조상이 A번 정점도 아니고 B번 정점도 아니게 되는 K의 개수를 구하여라.

입력

첫 번째 줄에 정점의 개수 N과 두 정수 A, B가 주어진다. $(4 \le N \le 300,000; 1 \le A, B \le N; A \ne B)$

두 번째 줄부터 $N-1$개의 줄에 걸쳐 각 간선이 연결하는 두 정점 u, v가 공백으로 구분되어 주어진다. $(1 \le u, v \le N)$

주어지는 입력은 트리임이 보장된다.

출력

문제의 조건을 만족하는 K의 개수를 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
4 1 4
1 2
2 3
3 4
```

예제 출력 1 복사

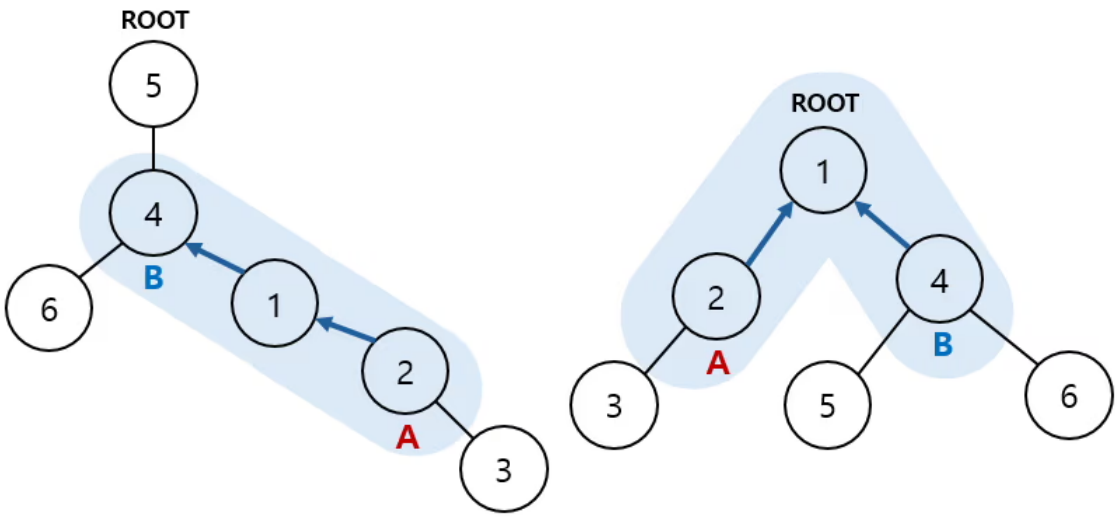
```
2
```

예제 입력 2 복사

```
6 2 4
1 2
2 3
1 4
4 5
4 6
```

예제 출력 2 복사

```
1
```



해당 예제의 트리에서, 트리의 루트를 5번 정점으로 설정하면, A번 정점과 B번 정점의 가장 가까운 공통 조상은 B번 정점이 되어 문제의 조건을 만족하지 않는다.

그러나 트리의 루트를 1번 정점으로 설정하면, A번 정점과 B번 정점의 가장 가까운 공통 조상은 1번 정점이 되어 문제의 조건을 만족하게 된다.

힌트

가장 가까운 공통 조상에 관한 설명은 링크 (https://en.wikipedia.org/wiki/Lowest_common_ancestor)를 참고 하면 된다.

출처

University (/category/5) > 성균관대학교 (/category/468) > 2024 SKKU 프로그래밍 대회 in 소프트의 밤 (/category/detail/4325) G번

- 문제를 만든 사람: o9j8w7 (/user/o9j8w7)
- 문제를 검수한 사람: ansol4328 (/user/ansol4328), Coxie (/user/Coxie), gggkik (/user/gggkik), max804 (/user/max804), playsworld16 (/user/playsworld16), shjohw12 (/user/shjohw12)

알고리즘 분류

- 그래프 이론 (/problem/tag/7)
- 그래프 탐색 (/problem/tag/11)
- 트리 (/problem/tag/120)
- 깊이 우선 탐색 (/problem/tag/127)

메모